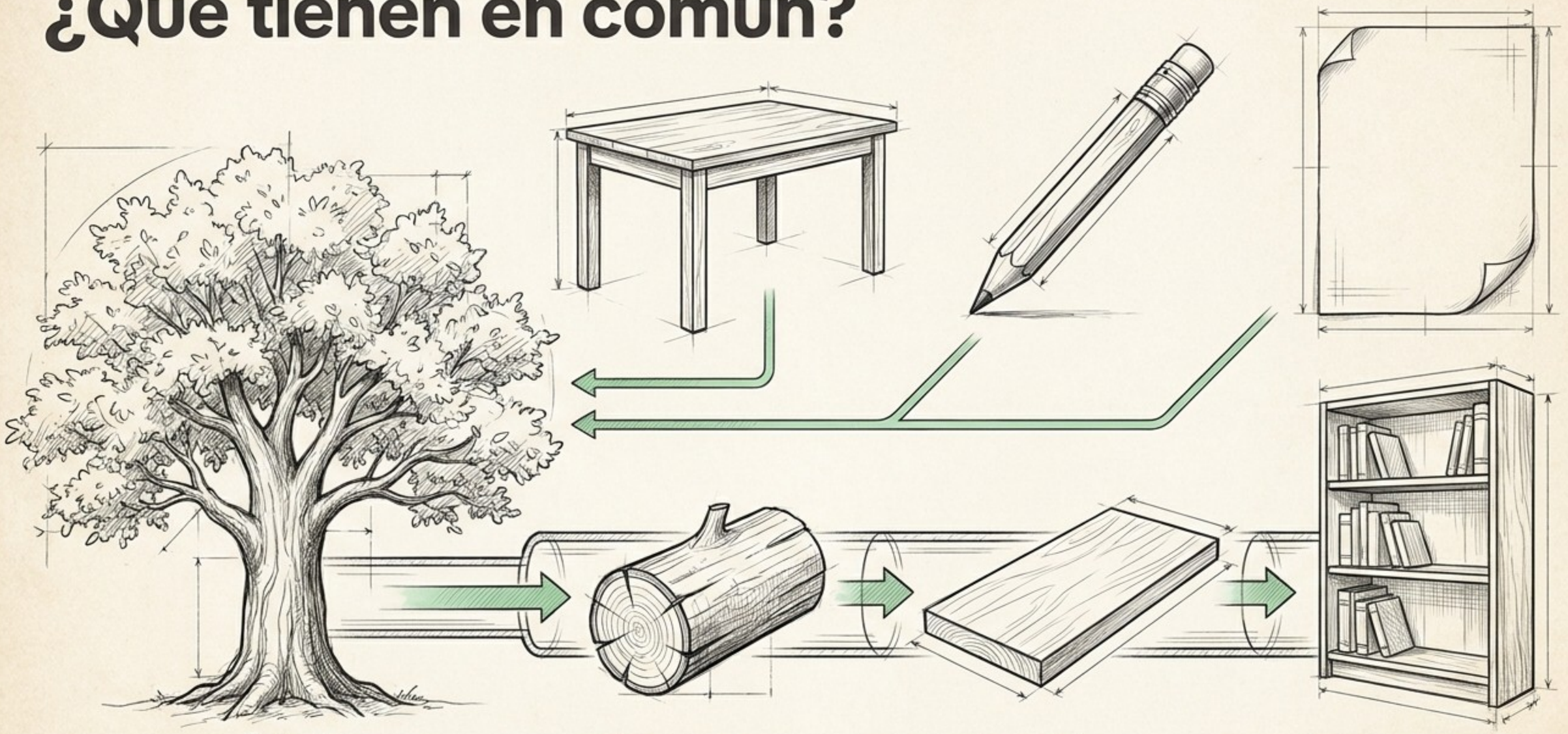


Estructura y Propiedades de la Madera

Del bosque al taller (Tecnología 1.º ESO)

Gemini Notebook

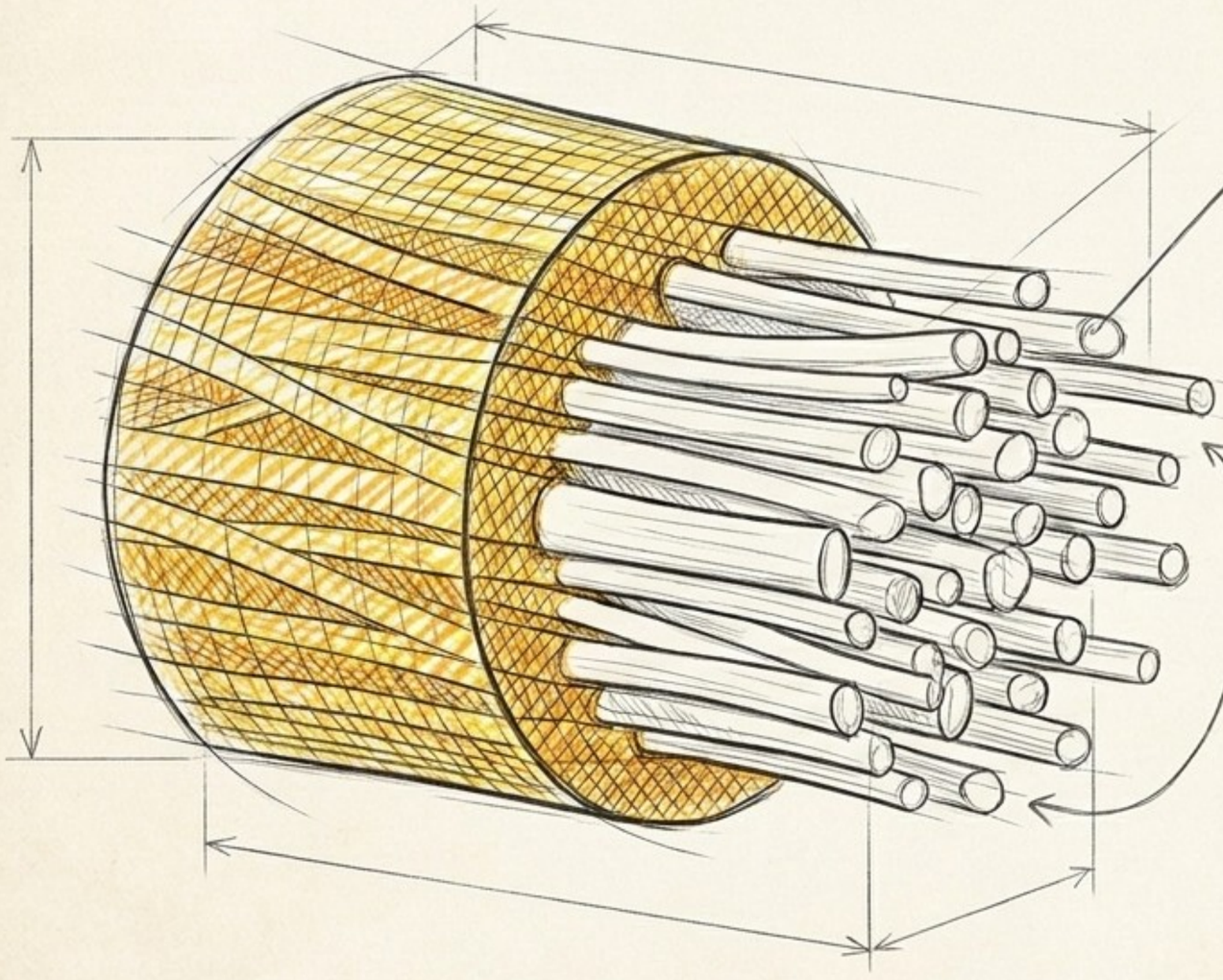
¿Qué tienen en común?



Árbol → **Tronco**
(Materia prima)
→ **Tabla**
(Material preparado)
→ **Estantería**
(Producto tecnológico)

Gemini Notebook

Un equipo perfecto

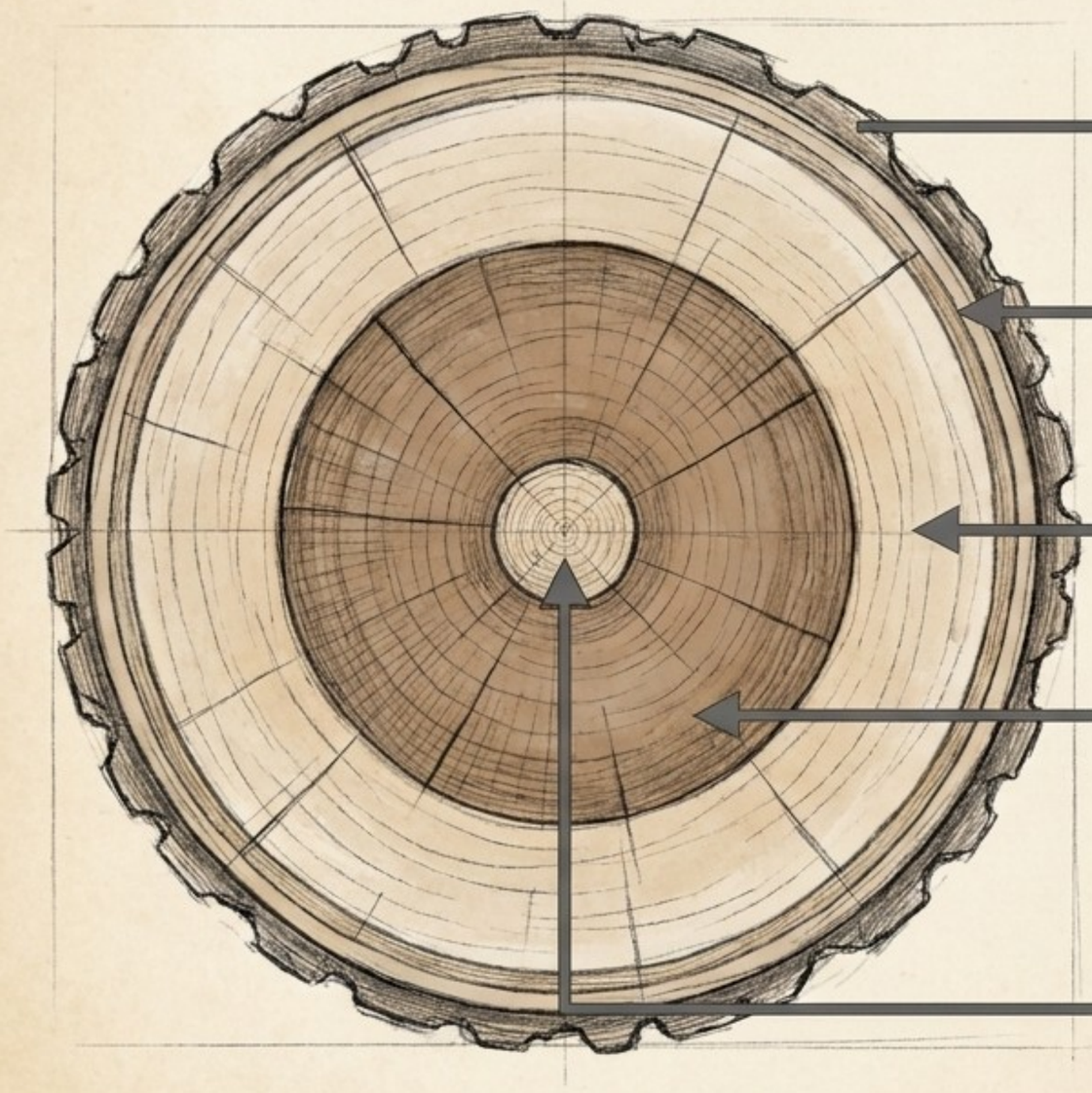


Celulosa: Fibras.
Forman las paredes celulares.

Lignina:
Pegamento y refuerzo.
Da rigidez y mantiene cohesionada la estructura.

Gemini Notebook

Anatomía de un tronco



Corteza: Recubre y protege.

Cámbium: Produce nuevos tejidos (¡zona de crecimiento!).

Albura: Madera joven. Transporta agua y sales minerales.

Duramen: Madera antigua. Función de soporte y resistencia (ya no transporta).

Médula: Pequeña zona central.

Gemini Notebook

El tiempo escrito en la madera

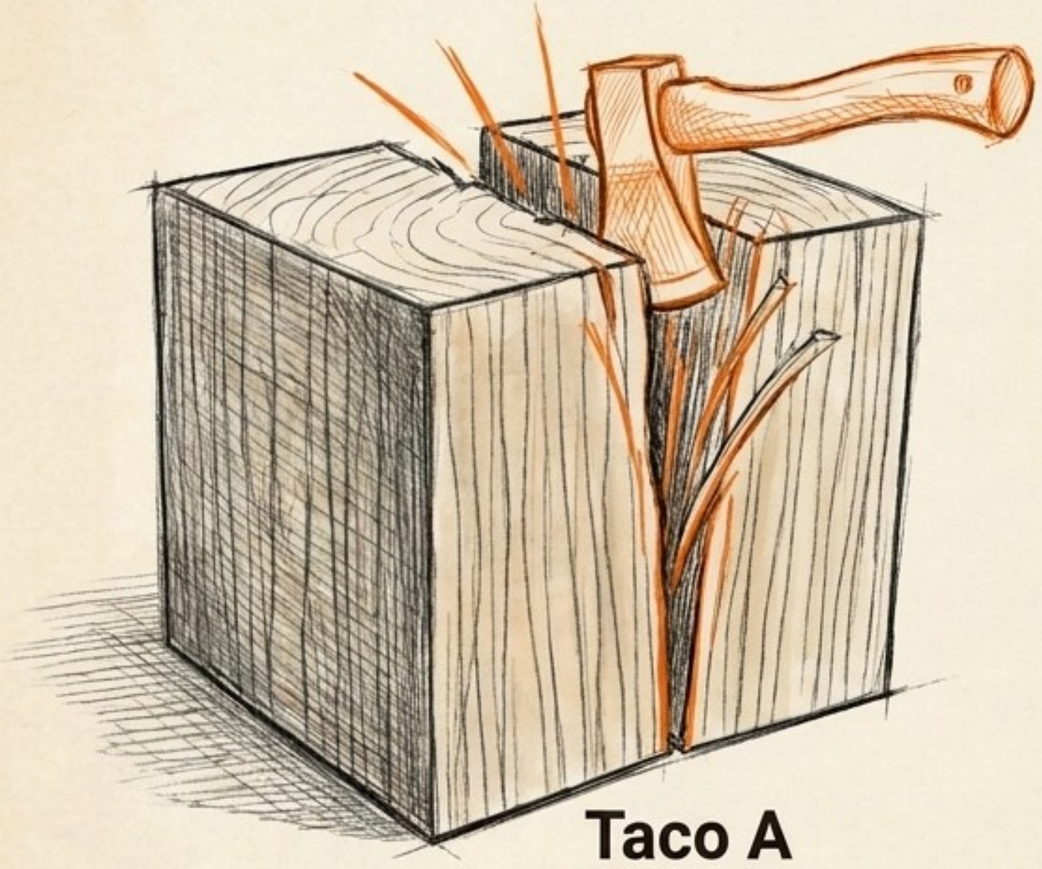


Crecimiento temprano
(Banda clara)
+ Crecimiento tardío
(Banda oscura)
= 1 Anillo Anual

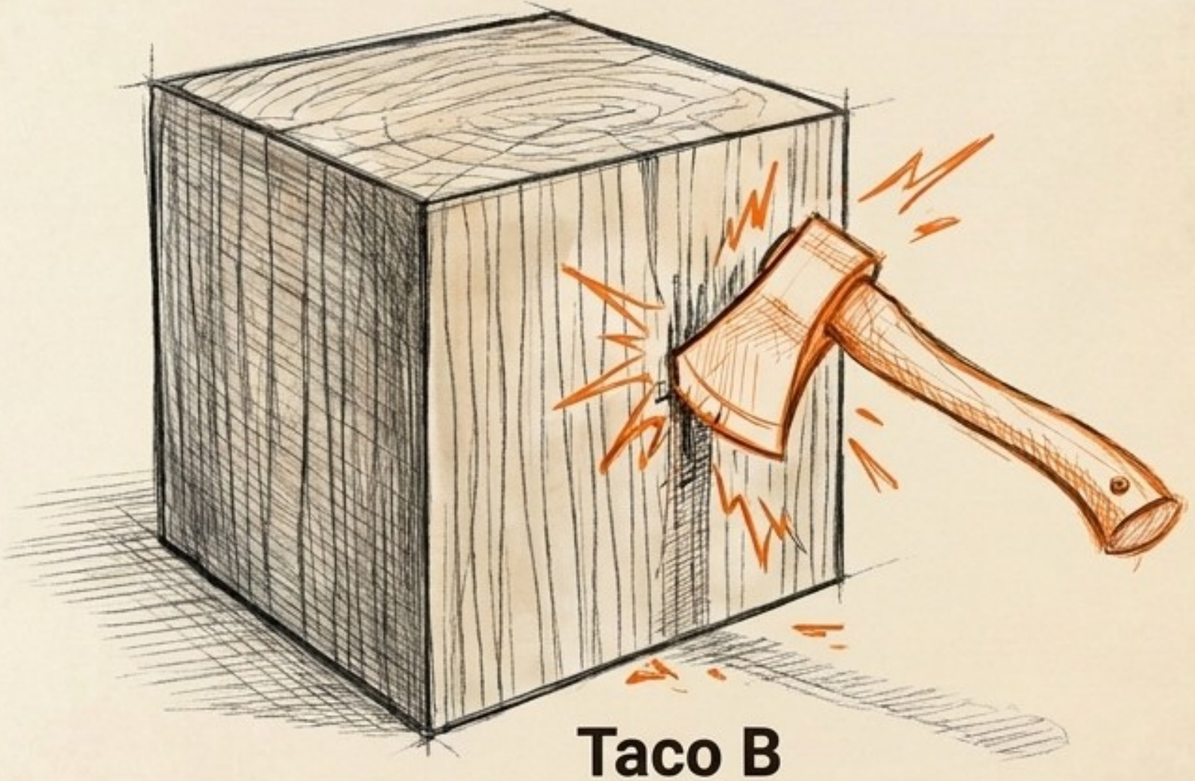
Gemini Notebook

Anisotropía: Siguiendo la veta

El comportamiento de la madera cambia según la **dirección** de sus fibras (la veta nos indica esa dirección).



Taco A

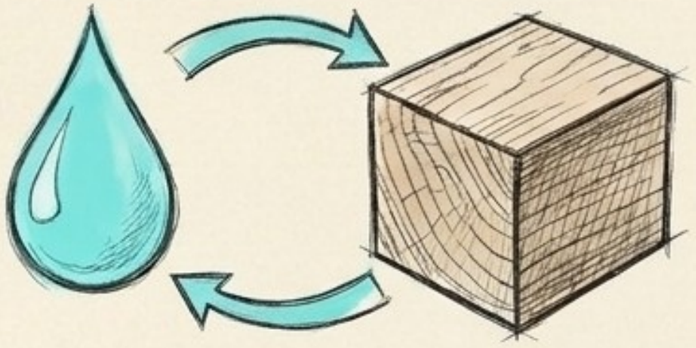


Taco B

Hendibilidad: Facilidad para abrirse o separarse siguiendo la fibra.

Gemini Notebook

¿Cómo reacciona al entorno?



Higroscopicidad: Intercambia humedad con el ambiente (se hincha o se contrae).



Aislamiento Térmico: Transmite el calor con dificultad (ej: mangos de sartenes).



Comportamiento Eléctrico:
La madera seca es mala conductora.

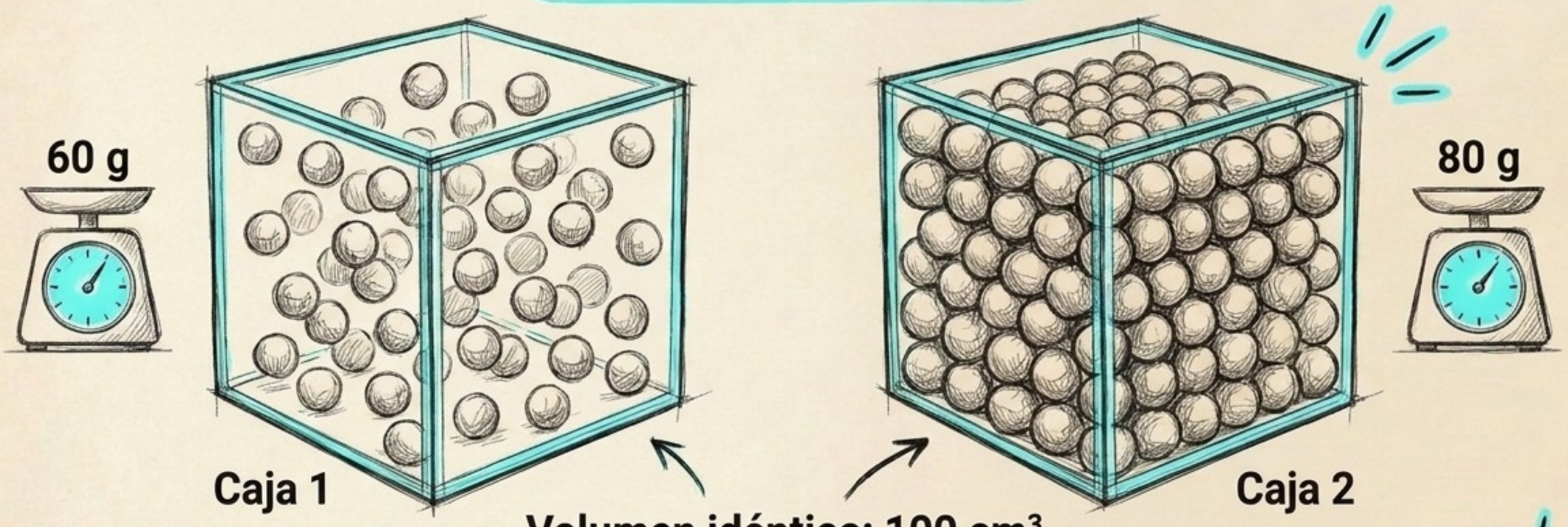


Opacidad: No deja pasar la luz.
Cada pieza tiene color y textura únicos.

Gemini Notebook

Comprendiendo la Densidad

$$\text{Densidad} = \frac{\text{Masa}}{\text{Volumen}}$$



Volumen idéntico: 100 cm³

Taco A: $\frac{60\ g}{100\ cm^3} = 0{,}60\ g/cm^3$

Taco B: $\frac{80\ g}{100\ cm^3} = \mathbf{0{,}80\ g/cm^3}$ (¡Material más denso!)

Gemini Notebook

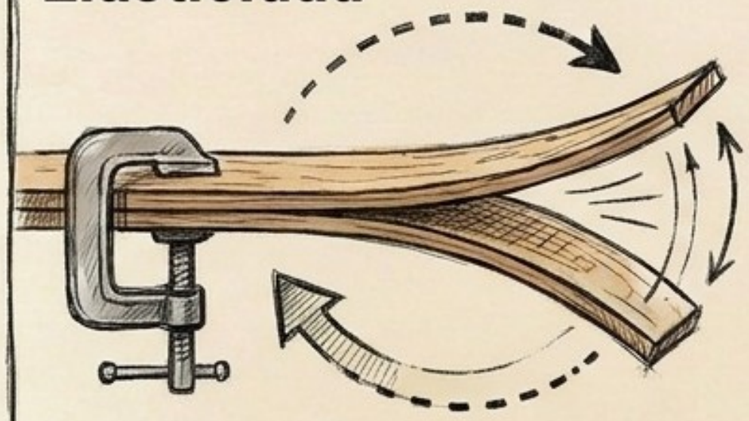
Respondiendo a golpes y deformaciones

Dureza



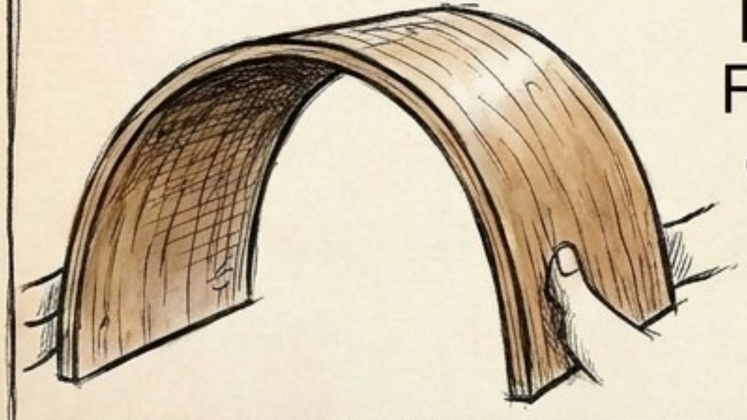
Dureza: Oposición a ser rayada o penetrada.

Elasticidad



Elasticidad: Recupera su forma tras retirar la carga.

Flexibilidad



Flexibilidad: Facilidad para curvarse sin romperse.

Tenacidad

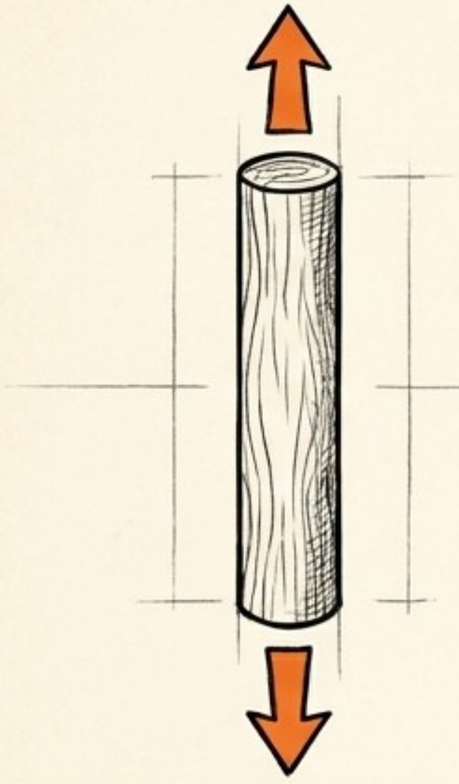


Tenacidad: Capacidad de resistir golpes sin romperse.

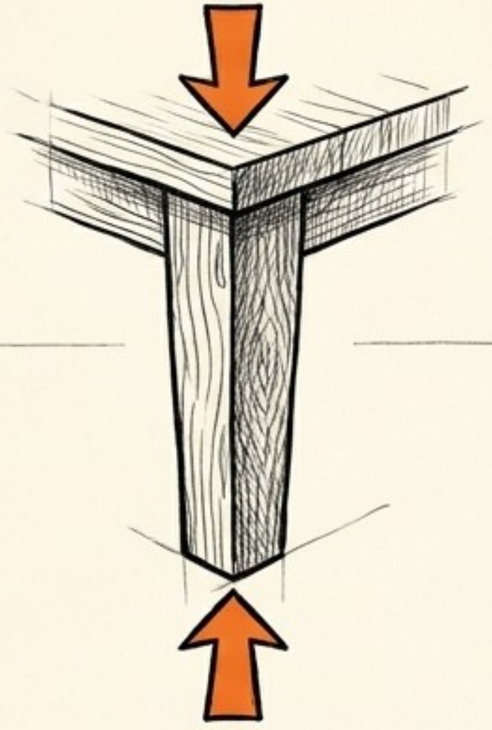
Gemini Notebook

Cuaderno Técnico Ilustrado

Tipos de Esfuerzos (Cargas)



Tracción: *Esfuerzo que tiende a estirar la pieza.*



Compresión: *Esfuerzo que tiende a acortar o aplastar.*



Flexión: *La pieza se curva (unas zonas se estiran y otras otras se comprimen).*

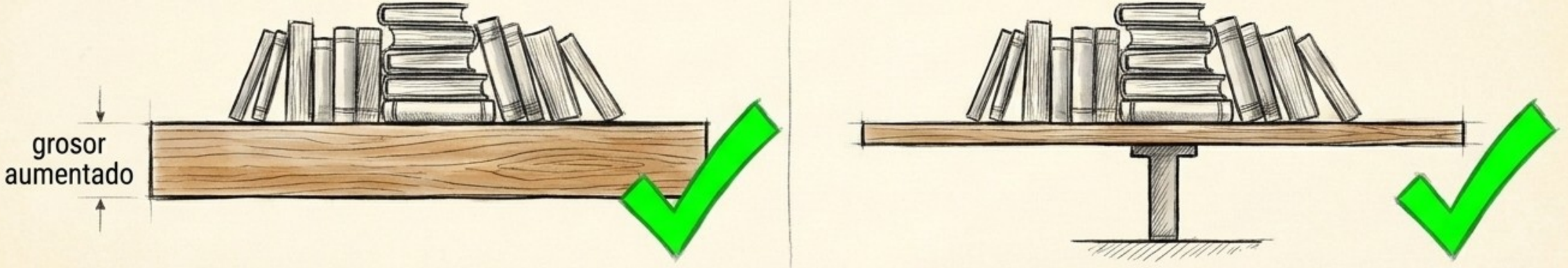
Gemini Notebook

Cuaderno Técnico Ilustrado

¿La madera es "mala" si se curva?

¡No! La resistencia depende también del diseño y la forma.





Solución: Para evitar que una balda ceda a la flexión, podemos aumentar su grosor, reducir su longitud o añadir apoyos intermedios.

Gemini Notebook

Cuaderno Técnico Ilustrado

El ciclo del diseño: En resumen...

ESTRUCTURA ⇨ PROPIEDADES ⇨ USOS

(Elegimos el material según su **función**).

¡Cuidado con estos errores frecuentes!

- **Dureza = Resistencia: ¡Falso!** Dureza es no rayarse. Resistencia es soportar un **esfuerzo** sin fallar o romperse.
- **Color Oscuro = Madera Dura: ¡Falso!** La dureza se comprueba **físicamente**, no toda madera oscura es dura ni toda clara es blanda.

Gemini Notebook